# تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

# الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

**إعداد الطالب :** عبدالرحمن مجاهد محمد مجاهد

**الرقم الجامعي : 2501900**

**العام الدراسي :**2026 / 2027

## المقدمة

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي بيقدر ينشئ محتوي جديد . مثل النصوص والصور و الصوت و الفديوهات وممكن كمان يساعد في كتابه الاكواد البرمجيه والاجابه عن الاسأله .

وتكمن اهمية التقنيه في امكانية استخدامها في مهام مختلفة ومنها مساعده الاشخاص علي انتاج المحتوي وانجاز بعض الاعمال بصوره اسرع.

### مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على التدريب باستخدام كميات كبيره من البيانات حيث تتعلم الانماط والعلاقات الموجوده فيها وبعد ذلك يستخدم كل ما تعلمه الانشاء محتوي كما تم

الطلب منه اي نوع من المحتوي عليه تنفيذه من المستخدم.

**المصدر** :Google Cloud, Generative AI glossary

## استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير مواقع الويب

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المطورين في كتابه الاكواد البرمجية وفهمها بشكل أسهل ومن امثله على ذلك اداة GitHub Copilot التي تقدم اقتراحات اثناء كتابه الكود مما يساعد على انجاز بعض المهام البرمجيه بسرعه أكبر. كما توفر شركه Microsoft مصادر تعليميه تساعد المبتدئين علي تعلم بناء التطبيقات بستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي . ومع ذلك ليجب علي المطور مراجعه الاكواد التي تقترحها هذه الادوات والتاكد من صحتها قبل استخدامها .

**المصدر**: AI for developers ,Microsoft Developer

## فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المطورين على توفير الوقت والجهد أثناء العمل، حيث يمكنه شرح الأكواد البرمجية المعقدة، واقتراح حلول لبعض الأخطاء، وتقديم أفكار تساعد في تطوير المواقع والتطبيقات. كما يمكن أن يساعد المبتدئين على فهم لغات البرمجة والتعلم بطريقة أسهل. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل كامل، فقد يقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة أو أكوادًا تحتوي على أخطاء، لذلك يجب مراجعة النتائج واختبارها قبل استخدامها.

**المصدر**: GitHub Docs, "About Git Hub Copilot code review".

### عيوب وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي

على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن استخدامه في البرمجة له بعض التحديات. فقد يقترح أكوادًا غير صحيحة أو حلولًا لا تناسب المشكلة، كما قد ينتج معلومات غير دقيقة. لذلك يجب على المطور فهم الكود ومراجعته واختباره قبل استخدامه، وعدم الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، بل استخدامها كوسيلة مساعدة مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات.

**المصدر**: GitHub Docs, "About GitHub Copilot code review".

## الخاتمة

في الختام، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي من الأدوات المهمة التي تساعد المطورين في كتابة الأكواد البرمجية وفهمها وتطوير مواقع الويب والتطبيقات. وعلى الرغم من أنه يوفر الوقت والجهد، فإنه لا يغني عن التعلم والممارسة ومراجعة الأكواد للتأكد من صحتها لذلك من الأفضل استخدامه كأداة مساعدة تسهم في تحسين العمل، مع الاعتماد على الفهم البشري والتفكير المنطقي.

# المراجع

**المصادر للتي تم استخدامها في التقرير**


1. Google Cloud, "Generative Al Glossary". Google Cloud

2. Microsoft Developer, "Al for developers". Microsoft Developer

3. GitHub Docs, "About GitHub Copilot code review".

GitHub Docs